

Sonuç: önce piksel bütçesi, sonra hedef-domain veri

Eşlenmiş kamera koşulları + eşit-bütçeli eğitim + crop-row prior

Native sentetik 512 → 1024

+13.0 puan

mIoU 69.5% → 82.5%

Dondurulmuş kuralla seçilen

81.2%

Sorghum mIoU; 10 kare, seed29 teyit geçti

Basit sıra prior

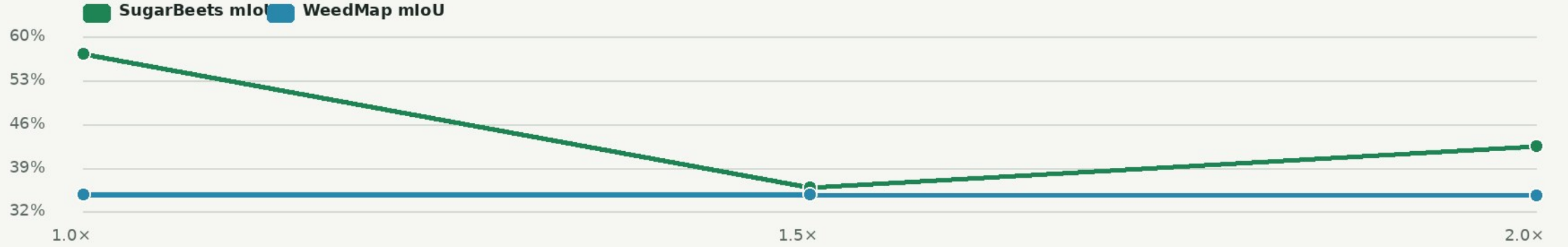
küçük / koşullu

Güçlü posterior prior reddedildi; guard yalnız riskli transferde anlamlı

- Doğru anladın: en büyük iki eksen kamera/optik piksel bütçesi ve gerçek-benzer hedef-domain verisi.
- Focus/motion kaybı doğrudan ölçüldü; sabit güçlü ışık otomatik kazanç sağlamadı.
- 512→1024 dijital model rasterı +11.9 mIoU puan verdi; yalın model forward maliyeti 5.4x oldu.
- 768 px hedef-kamera kolu iki-seed specialist kapısını geçti; global CWFID breadth kapısı nedeniyle genel model kontrol kaldı.
- Sıra bilgisi bir emniyet veto katmanı olabilir; ana segmentasyon çözümü değildir.
- Sentetik dijital upscale kazancı gerçek holdout'ta tekrarlanmadı; kör inference upscale reddedildi ve gerçek kamera bench'i hâlâ zorunlu.

Gerçek holdout'ta yalnız model rasterını büyötmek

Aynı native görüntü ve etiket grid'i; 1.5x/2x yalnız yazılımsal ölçekleme



Alan	Raster	mIoU	<14 px hit	Crop risk	Safe weed recall	Perception ms
SugarBeets robot	1.0x	%57.7	%0.3	%4.1	%8.5	34.0
SugarBeets robot	1.5x	%36.2	%0.7	%65.2	%3.9	95.0
SugarBeets robot	2.0x	%42.8	%1.8	%29.6	%18.6	210.2
WeedMap UAV	1.0x	%34.9	%0.0	%0.1	%2.4	9.0
WeedMap UAV	1.5x	%35.0	%0.1	%0.3	%3.8	11.5
WeedMap UAV	2.0x	%34.9	%0.2	%0.3	%3.0	16.1

- SugarBeets: 1x mIoU 57.7%; 1.5x 36.2%; 2x 42.8%. Kör upscale crop riskini de yükseltti; reddedildi.
- WeedMap mIoU yaklaşık düz kaldı; <14 px temas 1x %0.02 → 2x %0.23, fakat mutlak başarı hâlâ çok düşük.
- Sonuç: gerçek görüntüde interpolasyon native optik ayrıntının veya 768'e göre eğitilmiş modelin yerini tutmuyor; model-raster değişimi train-inference uyumlu olmalı.

Sensör detayı mı, model rasteri mi?

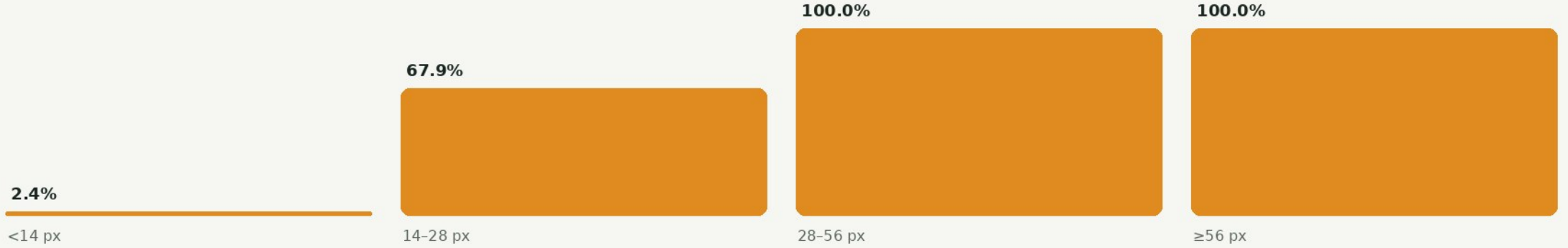
Aynı 512 capture üzerinde deterministik resize; yeni sahne bilgisi eklenmez

Koşul	Capture detayı	Model rasteri	mIoU	Weed IoU	Core ms
512 referans	512	512	%69.5	%63.4	4.15
512 → 256	256'ya düşürülmüş	256	%55.8	%44.4	3.67
512 → 256 → 512	256'ya düşürülmüş	512	%69.5	%63.7	4.15
512 → 1024	yeni detay yok	1024	%81.4	%75.5	22.34
Gerçek 1024 render	native 1024	1024	%82.5	%76.6	22.34

- 512→1024 yalnız interpolasyondur: kazanç varsa model raster/token bütçesinin etkisini gösterir, yeni optik detayın değil.
- Native 1024 ile interpolated 1024 farkı, sensör/GSD ile gerçekten kazanılan ayrıntının yaklaşık katkısıdır.
- 256→512 kolu, daha büyük model girdisinin kaybolmuş bitki ayrıntısını geri getirip getiremeyeceğini test eder.
- Core latency, 30 warm-up + 100 tekrar AMP model forward'dır; preprocessing, tiling ve safety policy dahil değildir.

Darboğaz gerçekten nesne boyutu

512 px referans holdout; DINOv2 patch boyutu 14 px



GT weed proxy boyutu	Proxy sayısı	Herhangi temas	Proxy içi pixel recall
<14 px	334	%2.4	%0.7
14-28 px	53	%67.9	%16.3
28-56 px	21	%100.0	%46.7
≥56 px	5	%100.0	%46.9

- <14 px otlarda model neredeyse hiç temas kuramıyor; 28 px üstünde davranış keskin biçimde iyileşiyor.
- Bunlar bağlı semantik maske parçalarıdır, botanik instance değildir; ≥28 px grubunda yalnız 26 proxy vardır.
- ≈28 px eşdeğer çap şimdilik kamera/GSD hedefi için güçlü bir başlangıç hipotezidir; gerçek kamera bench'inde doğrulanmalıdır.

28 px hedefini kamera şartına çevirme

Ön tasarım hesabı; kesin değer gerçek bench ile seçilecek

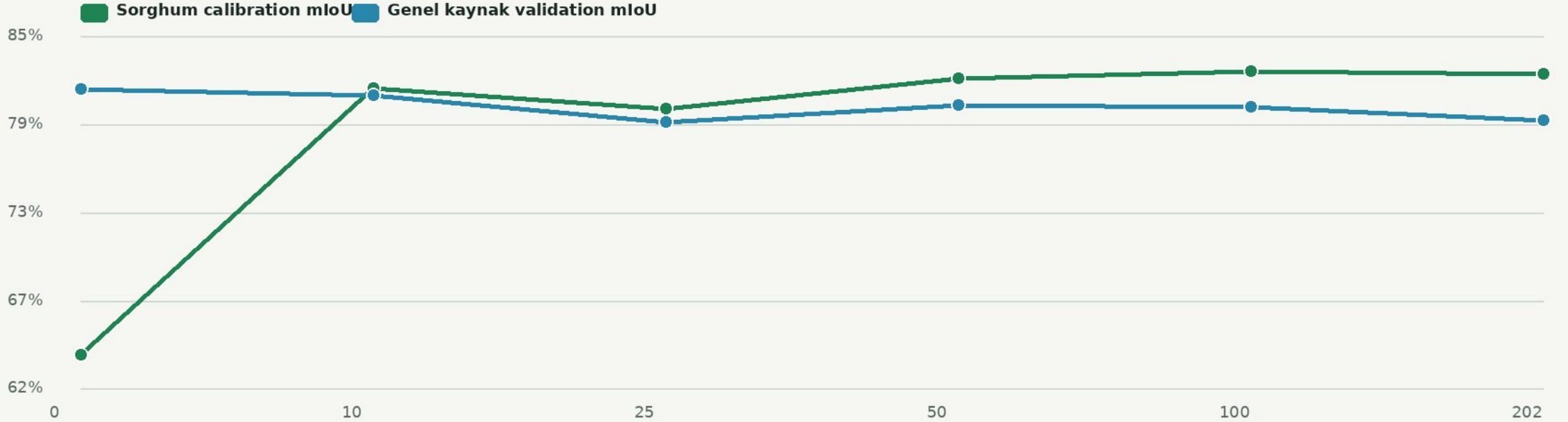
$$\text{GSD}_{\text{max}} (\text{mm/pixel}) = \text{ölçmek istediğimiz en küçük weed çapı (mm)} / 28$$

En küçük weed eşdeğer çapı	En büyük GSD	2048 px yatay kapsama	4096 px yatay kapsama
10 mm	0.36 mm/px	0.73 m	1.46 m
20 mm	0.71 mm/px	1.46 m	2.93 m
30 mm	1.07 mm/px	2.19 m	4.39 m
40 mm	1.43 mm/px	2.93 m	5.85 m

- Tablo örnektir: hedeflediğimiz fiziksel en küçük weed boyutu verilmeden kamera/lens kesin seçilemez.
- Yatay saha genişliği = $2 \times \text{çalışma yüksekliği} \times \tan(\text{yatay FOV}/2)$; GSD = saha genişliği / yatay pixel.
- 4096 px sensörü modele tek seferde 512'ye küçültmek avantajı siler; native tile/crop akışı gerçek pixelleri korumalıdır.
- Focus, kısa shutter ve yeterli ışık bu teorik GSD'nin sahada kullanılabilir ayrıntıya dönüşmesi için birlikte ayarlanır.

Kaç hedef-domain karesi işe yarıyor?

0/10/25/50/100/202 benzersiz Sorghum train karesi; hesap bütçesi eşit



- Alt kümeler RGB-thumbnail çeşitlilik sırasıyla strict-nested seçildi; calibration/test seçime girmedi.
- Dondurulmuş target-ağırlıklı/breadth-gated seçim: domainadapt_sorghum_n010_e8_v1.
- Sorghum eğrisi aynı dataset/tek saha içidir; CWFID, SugarBeets ve WeedMap dağılım çeşitliliği ekler ama her biri yalnız bir capture group'tur.
- Eğri seed17 ekranıdır; seçilen 10-kare noktası seed29 kontrol+aday çiftiyle ayrıca teyit edilir.

10 hedef karesi: iki seed paired teyit

Her seed kendi 0-kare kontrolünden çıkarılmış mIoU farkı

Seed	Source Δ	Sorghum Δ	CWFID Δ	SugarBeets Δ	WeedMap Δ	Gate
17	-0.40	+17.30	+2.97	+10.43	+0.86	geçti
29	-1.45	+18.63	+2.61	+1.49	-1.47	geçti
ortalama	-0.93	+17.97	+2.79	+5.96	-0.31	geçti

- Seed17 seçimi dış sonuçlara bakılmadan donduruldu; seed29 yalnız kontrol+10-kare teyididir.
- Sonuç: 10-kare kol iki seedde de dondurulmuş kapıyı geçti.
- İki seed eğitim varyansını tamamen karakterize etmez; fakat tek-seed rastlantısına karşı paired kontrol sağlar.

768 px hedef-kamera adayı: iki seed teyit

Seed17 keşif + seed43 paired confirmation; global CWFID kapısı ayrı

Seed	Source Δ	CWFID Δ	Sorghum Δ	SugarBeets Δ	WeedMap Δ	Target gate
17	-0.43	-4.18	-0.31	+14.35	+0.74	geçti
43	-0.66	-4.67	+0.71	+11.66	+0.68	geçti
ortalama	-0.55	-4.42	+0.20	+13.01	+0.71	geçti

- Hedef-specialist kapısı sonuçtan önce seed43 için donduruldu: SugarBeets $\geq +5$ puan; source $\geq -1,5$, Sorghum ≥ -2 , WeedMap ≥ -1 , CWFID ≥ -6 puan.
- 768 px kol iki seedde de hedef-specialist kapısını geçti.
- Global generalist kararı değişmez: seed17'de CWFID $-4,18$ puan olduğu için daha sıkı -2 puan breadth kapısı kaldı.
- Bu ayırım tek datasete overfit olmayı önlerken hedef robot kamerasında yararlı specialist seçeneğini görünür tutar.

768 hedef adayı: müdahale açısından

Dondurulmuş safety policy; semantik bileşenler botanik instance değildir

Alan / model	mIoU	Crop risk	Spray recall	<14 px hit	Merkez ≤ 1 yarıçap	≥ 50 coverage
SugarBeets robot / Global kontrol	%55.7	%4.4	%4.2	%0.2	%3.4	%0.3
WeedMap UAV / Global kontrol	%35.0	%0.1	%6.3	%0.4	%0.6	%0.4
SugarBeets robot / 768 hedef adayı	%70.0	%1.5	%9.7	%0.4	%9.7	%0.4
WeedMap UAV / 768 hedef adayı	%35.6	%0.0	%3.2	%0.0	%0.1	%0.1

- SugarBeets 768: crop risk %4,41→%1,45; spray recall %4,15→%9,72; tüm weed hit %4,92→%15,28. Hedef robotta belirgin yarar.
- WeedMap 768: spray recall %6,29→%3,24 ve <14 px hit %0,38→%0,04. Specialist UAV/genel alana route edilmemeli; kontrol fallback kalmalı.
- İlaçlama: crop riski + güvenli weed-pixel recall. Mekanik: component hit + merkez ≤ 1 yarıçap. Lazer/raster: ≥ 50 güvenli coverage.
- Merkez/coverage bağlı semantik maske proxy'sidir; kök/meristem, mm kalibrasyonu, actuator ve kill/crop-injury sonucu değildir.
- Global seçim: smallobj_control_512_e8_v1; bu sayfa seed17 kontrol-canvas768 tanısıdır.

Önerilen saha sırası

En basit etkili çözüm önce

- 1. Kamera bench: gerçek çalışma yüksekliği/FOV'da GSD, focus, shutter ve hareket testi. Temsilî küçük weed için ≈ 28 px başlangıç hedefi native detail/tile ile sınınsın; kör inference upscale kullanılsın.
- 2. Sabit exposure + kısa shutter + yeterli ışık; kamera ışığı lux/mesafe/pozlama ile kalibre edilmeden seçilmesin.
- 3. Generalist kontrol fallback kalsın; canvas768 yalnız doğrulanmış hedef robot kamera profilinde route edilsin. Her yeni tarla/kameradan az etiketli kareyle domain adaptation yapılsın.
- 4. Crop-row bilgisi modelin yerine değil, riskli aksiyonları veto eden opsiyonel safety prior olarak kullanılsın; in-row weed kaybı ölçülsün.
- 5. Nihai kabul gerçek, yeni tarla ve robot hızında mm-kalibre actuator testiyle yapılmalı; sentetik tanı sayısı saha garantisi değildir.